PANDUAN PENGELOLA WEBSITE

Mengelola website MEC Academy dari nol

Pasang di komputer, ubah teks dan gambar,
lalu tayangkan lewat cPanel.
Tanpa perlu bisa coding.

malangeducationcenter.com

Versi 26 Oktober 2026 · untuk Windows 10/11 (catatan Mac disertakan)

Tidak berisi kata sandi. Kata sandi diberikan terpisah oleh pemilik.

BAB 1

Sebelum mulai: gambaran besar

Panduan ini untuk Anda yang **belum pernah menulis kode sama sekali**. Semua langkah ditulis berurutan, cukup diikuti satu per satu. Tidak ada yang perlu dihafal. Kalau ragu, berhenti, baca bagian **Bab 6 (masalah umum)**, atau hubungi pengembang.

Tiga tahap yang akan Anda lakukan

Tahap	Apa yang dilakukan	Seberapa sering
A. Siapkan komputer (Bab 2)	Memasang program yang dibutuhkan dan menyalin folder website dari flashdisk.	**Sekali saja**
B. Ubah isi website (Bab 3 dan 4)	Menjalankan website di komputer, lalu mengganti teks atau gambar dan melihat hasilnya.	Setiap kali ada perubahan
C. Tayangkan (Bab 5)	Membuat berkas hasil (folder dist), dibungkus zip, diunggah ke hosting, lalu diekstrak.	Setiap kali ingin perubahan terlihat di internet

Penting: mengubah teks di komputer **tidak** langsung mengubah website yang tayang. Website baru berubah setelah tahap C (unggah). Jadi Anda bebas mencoba di komputer tanpa takut merusak website asli.

Istilah yang akan sering muncul

Istilah	Artinya (versi sederhana)
Folder proyek	Folder bernama mec-academy berisi seluruh bahan website. Ini yang Anda terima lewat flashdisk.
Node.js	Program gratis yang dibutuhkan untuk menjalankan dan "membungkus" website. Dipasang sekali, setelah itu tidak perlu disentuh.
VS Code	Aplikasi untuk membuka dan mengedit berkas website (seperti Word, tapi untuk berkas website).
Terminal	Jendela tempat mengetik perintah singkat. Anda hanya perlu menyalin-tempel beberapa perintah dari panduan ini.
Build dan dist	Build = proses mengubah bahan website menjadi berkas siap tayang. Hasilnya masuk ke folder dist, yang diunggah ke hosting.
cPanel	Halaman pengelola hosting (Rumahweb). Di sana Anda mengunggah berkas website.
public_html	Folder di hosting tempat website tayang. Semua berkas website harus berada di sini.

Yang perlu disiapkan

Komputer Windows 10/11 (catatan Mac disertakan), **koneksi internet**, ruang kosong sekitar 1 GB, flashdisk berisi folder mec-academy dari pengembang, dan nama pengguna serta kata sandi **cPanel Rumahweb** (diberikan terpisah oleh pemilik). Tahap A butuh sekitar 30 menit.

BAB 2

Menyiapkan komputer (sekali saja)

Pasang dua program gratis, satu plugin, lalu salin folder website. Setelah bab ini selesai, Anda tidak perlu mengulanginya.

1 Pasang Node.js

Buka **nodejs.org** di browser. Klik tombol hijau **"Download Node.js (LTS)"**. Pastikan nomor versinya **22 atau lebih tinggi** (misalnya 22.x atau 24.x). Buka berkas yang terunduh, lalu klik **Next** sampai selesai dan **Install**. Semua pilihan boleh dibiarkan bawaan.

Cek berhasil atau belum: setelah langkah 6 nanti, ketik perintah di bawah. Kalau muncul nomor versi, berarti berhasil.

```
node -v
```

Hasilnya misalnya `v22.12.0` atau lebih tinggi. Kalau tertulis versi di bawah 22, pasang ulang dari nodejs.org.

2 Pasang Visual Studio Code (VS Code)

Buka **code.visualstudio.com**, klik **Download**, jalankan berkas yang terunduh. Saat ada pilihan, centang **"Add to PATH"** dan **"Register Code as an editor for supported file types"** (kalau muncul), lalu **Next** dan **Install**.

Mac: buka berkas unduhan, seret ikon VS Code ke folder Applications. Untuk Node.js di Mac, pakai penginstal .pkg dari nodejs.org.

3 Pasang plugin (extension) VS Code

Buka VS Code. Di bilah kiri klik ikon **kotak-kotak** (Extensions), atau tekan **`Ctrl+Shift+X`**. Ketik nama plugin di kotak pencarian, klik **Install** pada hasil yang benar (penerbit tertulis di bawah nama).

Plugin	Ketik di pencarian	Fungsi	Wajib?
Astro	Astro (penerbit: Astro)	Mewarnai dan merapikan berkas website agar mudah dibaca.	**Ya**
Indonesian Language Pack	Indonesian Language Pack (penerbit: Microsoft)	Menu VS Code berbahasa Indonesia. Setelah dipasang, klik "Change Language and Restart".	Disarankan
Tailwind CSS IntelliSense	Tailwind CSS IntelliSense	Membantu bila suatu saat mengubah tampilan.	Opsional

4 Salin folder website dari flashdisk ke komputer

Colokkan flashdisk. Buka **File Explorer** (Windows) lalu salin folder **mec-academy** ke tempat yang mudah, misalnya **drive C:** sehingga alamatnya menjadi **`C:\mec-academy`**. Cara menyalin: klik kanan folder > **Copy**, buka drive C:, klik kanan area kosong > **Paste**.
Kalau berkasnya berupa **.zip**: klik kanan > **Extract All** > pilih drive C: > **Extract**.

> PERHATIAN
> **Salin ke komputer, jangan dijalankan langsung dari flashdisk**
> Menjalankan website langsung dari flashdisk lambat dan sering gagal. Hindari juga folder OneDrive (Desktop/Documents).

Cek folder sudah benar (penting): buka folder mec-academy. Di dalamnya harus **langsung** terlihat berkas **`package.json`** dan folder src dan public. Kalau yang terlihat hanya **satu folder lagi bernama mec-academy** (folder berlapis, ini sering terjadi saat Extract All), buka folder dalam itu. **Folder yang berisi package.json itulah folder proyek**, dan hanya folder itu yang boleh dibuka di VS Code.

5 Buka folder website di VS Code

Di VS Code klik menu **File > Open Folder...** (Buka Folder). Pilih folder yang **berisi package.json** (misalnya C:\mec-academy), klik **Select Folder**. Nama folder itu akan tampil di judul VS Code.
Jika muncul pertanyaan **"Do you trust the authors?"**, klik **"Yes, I trust the authors"**.
Di bilah kiri harus terlihat daftar public, src, package.json, dan seterusnya (bagian ini disebut **Explorer**). Kalau yang terlihat hanya satu folder mec-academy lagi, berarti folder yang dibuka salah: tutup folder (File > Close Folder) dan buka folder dalamnya.

6 Buka Terminal di VS Code

Klik menu **Terminal > New Terminal**. Sebuah panel akan terbuka di bagian bawah. Di situlah perintah diketik. Anda hanya perlu **menyalin perintah, menempelkannya dengan klik kanan, lalu menekan Enter**.

> PERHATIAN
> **Kalau muncul tulisan "running scripts is disabled" (merah)**
> Ini hal umum di Windows. Di panel Terminal klik tanda panah kecil di sebelah tombol **+**, pilih **Command Prompt**, lalu ulangi perintahnya di jendela baru itu. Jangan ubah pengaturan lain.

7 Pasang bahan-bahan website (npm install)

Di Terminal ketik perintah berikut lalu Enter. Butuh internet dan sekitar 1 sampai 3 menit. **Cukup sekali.**

```
npm install
```

Kalau langsung muncul tulisan merah **ENOENT ... package.json**, Terminal terbuka di folder yang salah. Lihat Bab 6, baris pertama.
Selama berjalan akan muncul banyak tulisan, termasuk tulisan kuning "npm warn" atau "deprecated". **Itu normal**, abaikan. Selesai bila kursor kembali dan muncul tulisan seperti **`added 296 packages`**. Sebuah folder baru bernama node_modules akan muncul di Explorer. Jangan diubah atau dihapus.

Apakah ada pengaturan lain (env) yang dibutuhkan?

Tidak ada. Website ini tidak memakai database, kata sandi, atau berkas pengaturan rahasia (.env). Cukup **Node.js 22+**, **VS Code + plugin Astro**, **folder proyek**, dan **node_modules** (dibuat otomatis oleh langkah 7). **Tidak perlu** database, API key, atau berkas .env.

BAB 3

Menjalankan website di komputer

Cara melihat website di komputer Anda sendiri sebelum diunggah ke internet. Lakukan setiap kali mulai bekerja.

1 Jalankan

Pastikan VS Code terbuka di folder proyek, lalu buka Terminal (**`Terminal > New Terminal`**) dan ketik:

```
npm run dev
```

Tunggu beberapa detik sampai muncul tulisan seperti berikut:

```
  Local    http://localhost:4321/
```

2 Buka di browser

Buka Chrome atau Edge, ketik di kolom alamat **`localhost:4321`** lalu Enter. Website MEC Academy tampil. Ini **hanya terlihat di komputer Anda**, bukan di internet.

Tidak ada tampilan? Cek apakah Terminal masih menampilkan tulisan Local di atas. Kalau ada alamat lain (misalnya **`localhost:4322`**), pakai alamat itu.

3 Biarkan terbuka sambil mengubah isi

Selama Terminal berjalan, **setiap kali Anda menyimpan berkas** (**`Ctrl+S`**), halaman di browser berubah sendiri dalam beberapa detik. Kalau tidak berubah, tekan **`F5`**.

PERHATIAN

Untuk mengedit pakai "npm run dev", bukan "npm run preview"

`npm run preview` hanya menampilkan hasil build **terakhir**, jadi perubahan yang baru disimpan **tidak tampil** sampai Anda menjalankan **`npm run build`** lagi. Selama mengubah isi, selalu gunakan **`npm run dev`**. Kalau sudah **`Ctrl+C`**, jalankan ulang **`npm run dev`** dan segarkan browser dengan **`Ctrl+F5`**.

4 Berhenti

Klik di panel Terminal, lalu tekan **`Ctrl+C`**. Kalau ditanya "Terminate batch job (Y/N)?" ketik **`Y`** lalu Enter. Tutup VS Code seperti biasa. Esok harinya cukup ulangi dari langkah 1 (tidak perlu npm install lagi).

TIPS

Bekerja dengan aman

Sebelum mulai mengubah, **salin seluruh folder mec-academy** dan beri nama baru, misalnya mec-academy-cadangan. Kalau ada yang berantakan, hapus folder yang rusak dan salin lagi dari cadangan. Setiap perubahan juga bisa dibatalkan dengan **`Ctrl+Z`**.

BAB 4

Mengubah isi website

Contoh perubahan paling sederhana: teks, nomor kontak, tautan, dan gambar. Setiap contoh menyebut berkas mana yang dibuka dan bagian mana yang diubah.

Aturan emas

- Ubah **hanya tulisan yang terlihat** di antara tanda kutip `" "` atau `' '`, atau di antara tanda > dan <.
- **Jangan menghapus** tanda aneh di sekitar teks: `< > { } " ' ,` dan tulisan seperti `class="..."`.
- Ubah satu hal, simpan (`Ctrl+S`), lihat browser. Kalau aman, lanjutkan ke perubahan berikutnya.
- Kalau tampilan jadi error (halaman merah), tekan `Ctrl+Z` di berkas itu sampai kembali normal.

Cara cepat menemukan teks di seluruh website

Tidak perlu tahu teks itu ada di berkas mana. Di VS Code tekan `Ctrl+Shift+F` (Pencarian), ketik **sebagian teks yang terlihat di website** (misalnya Jadi mekanik), lalu Enter. Daftar berkas yang memuat teks itu muncul. **Klik salah satu hasil**, berkas terbuka dan teksnya tersorot. Ubah, lalu simpan. Mau mengganti satu tulisan di **banyak tempat sekaligus** (misalnya alamat Instagram)? Tekan `Ctrl+Shift+H`, isi kotak atas dengan teks lama dan kotak bawah dengan teks baru, lalu klik ikon **"Replace All"** (dua panah) di sebelah kotak bawah.

PERHATIAN

Kalau pencarian "tidak menemukan" tulisan yang jelas-jelas terlihat

Ada dua penyebab umum. **(1)** Anda memakai `Ctrl+F` (hanya mencari di satu berkas yang sedang dibuka). Pakai `Ctrl+Shift+F` untuk mencari di seluruh website. **(2)** Satu kalimat di website bisa **tersusun dari dua tempat**, misalnya "MEC Academy, " ada di satu berkas dan "Lembaga Pendidikan dan Pelatihan..." ada di berkas lain. Mencari kalimat utuh tidak ketemu. Carilah **potongan pendek** saja, misalnya `Lembaga Pendidikan`, lalu lihat semua hasilnya.

Contoh 1: ganti judul besar di beranda

Buka `src/pages/index.astro` (Explorer: klik src, lalu pages, lalu index.astro). Cari baris ini (`Ctrl+F` lalu ketik Jadi mekanik):

```
Mulai langkahmu.<br />Jadi mekanik<br /><em>alat berat.</em>
```

Artinya: `<br />` = pindah baris, `<em>...</em>` = bagian yang berwarna emas. Ubah hanya kata-katanya, misalnya:

```
Mulai langkahmu hari ini.<br />Jadi mekanik<br /><em>alat berat.</em>
```

Contoh 2: pindah baris (Enter), ukuran, warna, dan tebal tulisan

Menekan **Enter** di berkas website **tidak** membuat baris baru di tampilan. Itu hanya merapikan kode. Untuk pindah baris di halaman, tulis **`<br />`** di tempat yang diinginkan. Contoh di beranda, kalimat di bawah judul besar:

```
<p class="hero-hook">MEC Academy, {content.institution}</p>
```

Tulisan **`{content.institution}`** berarti "isi tulisan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Teknik Alat Berat yang diambil dari berkas **`src/data/content.json`**". **Jangan dihapus tanda kurung kurawalnya.** Agar tulisannya turun ke baris kedua, sisipkan **`<br />`** sebelum tulisan itu:

```
<p class="hero-hook">MEC Academy,<br />{content.institution}</p>
```

Hasilnya: baris pertama **MEC Academy,** dan baris kedua **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Teknik Alat Berat**. Catatan: **`<br />`** hanya berfungsi di berkas halaman (.astro). Di dalam **`content.json`** tidak berfungsi.

Mengubah ukuran, warna, dan tebal tulisan

Tambahkan atribut **`style="..."`** di dalam tanda pembuka, setelah **`class="..."`**, **dipisah spasi**. Setiap pengaturan diakhiri titik koma:

```
<p class="hero-hook" style="font-size:22px; color:#cdbe86; font-weight:700;">
```

Ingin mengubah	Tulis	Contoh
Ukuran huruf	**`font-size:...px;`**	**`font-size:22px;`** (lebih besar = angka lebih besar)
Warna huruf	**`color:#......;`**	**`color:#cdbe86;`** (emas)
Tebal atau tipis	**`font-weight:...;`**	**`font-weight:700;`** tebal, **`400`** normal
Jarak antarbaris	**`line-height:...;`**	**`line-height:1.6;`**
Jarak antarhuruf	**`letter-spacing:...px;`**	**`letter-spacing:1px;`**
Lebar blok teks	**`max-width:...px;`**	**`max-width:600px;`** (tulisan turun lebih cepat)
Jarak ke atas	**`margin-top:...px;`**	**`margin-top:16px;`**

Warna yang dipakai website ini (latar website gelap, jadi untuk tulisan pilih warna terang):

Nama	Kode warna	Cocok untuk
Emas	**`#cdbe86`**	Penekanan, kata kunci
Krem terang	**`#f3f0e4`**	Tulisan utama di latar gelap
Hijau abu muda	**`#c0cbc0`**	Tulisan pendukung
Hijau tua	**`#265154`**	Tulisan di latar terang (krem)
Hijau sangat tua	**`#061f23`**	Tulisan di latar terang atau tombol emas

PERHATIAN

Kalau pengaturan style tidak berlaku

Periksa penulisannya satu per satu: ada **titik dua** setelah nama pengaturan (`color:#cdbe86`, bukan `color#cdbe86`), ada **titik koma** di akhir setiap pengaturan, tanda kutip pembuka dan penutup lengkap, dan `style="..."` berada **di dalam** tanda `< >`. Satu salah ketik membuat pengaturan itu diabaikan tanpa pesan error, sedangkan pengaturan lain tetap jalan. Trik uji: ganti sementara menjadi `color:red;`. Kalau tulisan jadi merah, penulisan benar dan tinggal mengganti warnanya.

PERHATIAN

Satu tanda, satu style

Jika tanda yang Anda ubah **sudah punya** `style="..."`, jangan buat yang kedua. Tambahkan pengaturan baru **di dalam** tanda kutip yang sama. Angka ukuran dan warna berlaku sama di komputer dan HP, jadi cek hasilnya juga lewat HP sebelum tayang.

Contoh 3: ganti nomor WhatsApp, email, dan alamat

Buka `src/data/content.json` lalu cari tulisan `"contact"` (`Ctrl+F`).

```
"phone": "+62 822 2998 5588",
"whatsapp": "https://wa.me/6282229985588",
"email": "malangeducationcenter@gmail.com",
"address": "Jl. Jatisari No. 07, ...",
```

Baris	Cara mengisi
phone	Nomor yang tampil di website. Bebas ditulis dengan spasi.
whatsapp	Format **https://wa.me/** diikuti nomor **tanpa +, tanpa spasi, tanpa 0 di depan**, diawali 62. Contoh nomor 0812 3456 7890 menjadi `https://wa.me/6281234567890`.
email, **address**	Ganti isi di antara tanda kutip.

PERHATIAN

Tanda kutip dan koma harus tetap ada

Setiap baris diakhiri koma (kecuali baris terakhir dalam kelompoknya) dan teksnya dibungkus tanda kutip. Kalau terhapus, website akan menampilkan layar error. Cukup `Ctrl+Z` untuk membatalkan.

Contoh 4: ganti tautan formulir pendaftaran, media sosial, dan jam buka

Buka `src/lib/site.ts`. Di bagian atas ada daftar yang mudah dibaca:

```
registerFormUrl: 'https://forms.gle/...',     <- tautan formulir pendaftaran
instagramUrl: 'https://www.instagram.com/...',
tiktokUrl: 'https://www.tiktok.com/@...',
hoursLabel: 'Senin–Jumat, 08.00–16.00 WIB',
```

Ganti hanya alamat atau tulisan di antara tanda kutip tunggal. Alamat media sosial muncul **dua kali** di berkas yang sama (satu di `instagramUrl`, satu lagi di daftar `social`). Cara paling aman: gunakan **Ctrl+Shift+H (Replace All)** dengan alamat lama dan alamat baru, supaya semuanya berganti sekaligus.

Contoh 5: ganti gambar

Semua foto website ada di folder **`src/assets/images`**. Cara paling mudah dan aman: **ganti berkas dengan nama dan format yang sama persis.**

- Siapkan foto baru. Pilih foto **mendatar** (lebar lebih besar dari tinggi), lebar minimal 1600 piksel, ukuran sebaiknya di bawah 1 MB. Untuk mengecilkan ukuran gratis, buka **squoosh.app**, seret foto, atur kualitas sekitar 80, lalu simpan.
- Ubah nama foto baru menjadi **sama persis** dengan foto lama, misalnya **`hero.jpg`** (huruf kecil, ekstensi .jpg).
- Di File Explorer, buka mec-academy > src > assets > images. Salin foto baru ke situ, saat ditanya pilih **"Replace the file in the destination"**.
- Lihat browser. Gambar berubah otomatis.

> TIPS
> **Pastikan ekstensi benar**
> Di File Explorer buka **View > Show > File name extensions** supaya terlihat ".jpg". Kesalahan umum: nama menjadi **`hero.jpg.jpg`** atau **`Hero.JPG`**. Foto instruktur berformat **.webp**, jadi gantinya juga harus .webp (ubah format di squoosh.app dengan memilih "WebP").

Daftar foto yang paling sering diganti:

Nama berkas	Dipakai di
`hero.jpg`	Foto cadangan di latar bagian paling atas beranda (tampil sebelum video berjalan, atau jika video tidak bisa diputar)
`building.jpg`	Foto gedung MEC Academy
`film.jpg`	Latar bagian company profile di beranda
`alumni.jpg`, **`alumni2.jpg`**, **`alumni-ojt1.jpg`** sampai **`alumni-ojt5.jpg`**	Foto bab alumni dan OJT
`classroom.jpg`, **`practice.jpg`**, **`ojt.jpg`**, **`workshop.jpg`**, **`engine.jpg`**	Foto tahapan belajar dan praktik
`gallery-01.jpg` sampai **`gallery-20.jpg`**	Galeri fasilitas dan kegiatan
`trainer-nama.webp`	Foto masing-masing instruktur (format .webp)

Contoh 6: foto berbeda untuk setiap halaman modul

Setiap halaman modul punya **foto header** (latar bagian atas). Modul yang belum diatur memakai foto bawaan yang sama (**`workshop.jpg`**), sehingga semua terlihat sama. **Jangan mengganti workshop.jpg** untuk ini, karena foto itu dipakai di banyak tempat. Aturlah per modul lewat berkas **`src/data/module-images.ts`**:

- Siapkan foto (mendatar, lebar minimal 1600 piksel, di bawah 1 MB). Beri nama sesuai modul, misalnya **`modul-basic-safety.jpg`**, lalu salin ke **`src/assets/images`**.
- Buka **`src/data/module-images.ts`**. Di dalam tanda kurung kurawal ada contoh yang diawali **`//`**. Hapus **`//`** di depannya lalu sesuaikan, atau tambahkan baris seperti ini:

```
'basic-safety': {
  image: 'modul-basic-safety',
  alt: 'Siswa MEC mempelajari keselamatan kerja',
},
```

- **Kata pertama** (**`'basic-safety'`**) adalah kode alamat modul, dilihat di tabel di bawah. **image** = nama foto tanpa .jpg. **alt** = deskripsi singkat foto (untuk pembaca layar dan Google). Setiap baris diakhiri koma.
- Simpan, lalu buka alamat modulnya, misalnya **`localhost:4321/program/basic-mechanic-course/modul/basic-safety/`**.

Modul	Kode alamat	Modul	Kode alamat
Basic safety	**`basic-safety`**	Torqflow drive system	**`torqflow-drive-system`**
Product knowledge	**`product-knowledge`**	Steering & brake system	**`steering-dan-brake-system`**
Basic tools & equipment	**`basic-tools-dan-equipment`**	Axle, wheel & suspension	**`axle-wheel-dan-suspension`**
Basic machine element	**`basic-machine-element`**	Final drive & undercarriage	**`final-drive-dan-undercarriage`**
Diesel engine	**`diesel-engine`**	Basic maintenance	**`basic-maintenance`**
Hydraulic system	**`hydraulic-system`**	Part book reading	**`part-book-reading`**
Electrical system	**`electrical-system`**	Aksesoris (AC - ALS) & safety	**`aksesoris-ac-als-dan-safety`**
Direct drive system	**`direct-drive-system`**	Device (AFS)	**`device-afs`**

TIPS

Apakah akan muncul foto kedua di bawah, seperti modul Diesel Engine?
Tidak. Mengisi module-images.ts hanya mengganti foto **header** (latar atas). Foto kedua di bagian "Tentang modul ini" hanya ada pada **empat modul sistem** (Diesel Engine, Hydraulic System, Torqflow Drive System, Electrical System). Fotonya diatur di **`src/data/systems.ts`** (baris image), dan juga dipakai di bagian "Jelajahi sistem" di beranda. Mengubah baris image di sana mengganti foto kedua dan foto di beranda sekaligus.

Contoh 7: tambah atau hapus instruktur

Data instruktur ada di **`src/data/content.json`**. Cari tulisan **`"instructors"`**. Setiap instruktur adalah satu **blok** dari **`{`** sampai **`}`**:

```
{
  "name": "Moh. Andy Prastyawan",
  "asset": "trainer-andy",
  "role": "Mekanik",
  "company": "PT Pama Persada Nusantara",
  "credentials": ["BNSP ToT Level IV", "Asesor Kompetensi"]
},
```

Menambah:

- Siapkan foto potret tegak (wajah di tengah atas, latar polos lebih baik), sekitar 800 x 1000 piksel. Beri nama **`trainer-namabaru.jpg`** (atau .webp) dan salin ke **`src/assets/images`**.
- Di **`content.json`**, **salin satu blok utuh** (dari { sampai } termasuk koma di akhir), tempel tepat di bawahnya, lalu ubah isinya. Isian **asset** = nama foto **tanpa** ekstensi (**`trainer-namabaru`**). **credentials** adalah daftar, dipisah koma, tiap item dalam tanda kutip. Bila ada angka **`"page": 6`**, boleh dibiarkan (tidak dipakai).
- Simpan. Kartu instruktur baru otomatis muncul di **beranda** (bab instruktur) dan halaman **Instruktur**, dan halaman profilnya otomatis dibuat di **`/instruktur/nama-instruktur/`**. Cek tampilan beranda, karena jumlah kartu mempengaruhi tata letak.

Menghapus: hapus satu blok utuh dari { sampai } (dan koma setelahnya). Foto boleh dibiarkan. Halaman profilnya otomatis hilang. Pastikan antarblok tetap dipisah koma, dan **blok paling akhir tidak memakai koma**.

Contoh 8: tambah atau hapus foto kegiatan dan galeri

Ada dua daftar foto kegiatan, masing-masing punya berkas data sendiri:

Tampil di	Data	Folder foto	Isi satu blok
Halaman **Industri** (Kegiatan industri) dan tiga kartu di **beranda**	**`src/data/content.json`** bagian **`"events"`**	**`src/assets/images`**	**`name`**, **`company`**, **`asset`** (nama foto tanpa .jpg)
Halaman **Fasilitas** (Galeri kegiatan, bisa diperbesar)	**`src/data/gallery.json`**	**`src/assets/images`**	**`name`**, **`caption`** (tulisan di bawah foto), **`asset`**

Menambah kegiatan industri:

```
{
  "name": "Kunjungan industri ke MEC",
  "company": "PT Nama Perusahaan",
  "asset": "event-baru"
},
```

- Salin foto (mendatar, lebar 1600 piksel atau lebih) ke **`src/assets/images`** dengan nama **`event-baru.jpg`**.
- Di **`content.json`** bagian **`"events"`**, salin satu blok, tempel, lalu ubah isinya. Halaman **Industri** menampilkan semua kegiatan otomatis, dan daftar nama perusahaan di beranda ikut bertambah.

- **Beranda hanya menampilkan 3 kartu.** Pilihannya ada di **`src/pages/index.astro`**, baris yang diawali **`const events = ['event-komatsu', 'event-sinarindo', 'event-ppa']`**. Ganti salah satu nama dengan nama foto kegiatan baru (tanpa .jpg).

Menambah foto galeri: salin foto dengan nama berurutan, misalnya **`gallery-21.jpg`**, lalu di **`gallery.json`** salin satu blok dan ubah **caption** dan **asset** (**`gallery-21`**). Foto baru otomatis muncul di halaman Fasilitas.
Menghapus foto: hapus **blok**-nya dari berkas data (dari { sampai }). Aman. Jangan menghapus **berkas fotonya** kecuali Anda yakin: beberapa foto dipakai juga di tempat lain di beranda (misalnya **`gallery-01`** dan **`gallery-02`**). Kalau sesudah menghapus foto muncul pesan **`Image not found: nama`** saat build, kembalikan foto bernama itu.

> TIPS
> **Foto alumni berbeda**
> Foto di halaman **Alumni** tidak diatur dari kode. Admin MEC mengunggahnya lewat halaman pengelola foto tersembunyi di malangeducationcenter.com/kelola-foto/ (perlu kata sandi dari pemilik), tanpa membuka VS Code.

Contoh 9: menu di bagian atas

Menu atas dan menu layar penuh ada di **`src/components/Header.astro`**, dalam dua daftar (**`nav`** dan **`menuItems`**). Satu menu = satu baris, misalnya **`['/learning/', 'Learning'],`**. Untuk **menghapus** sebuah menu, hapus barisnya di **kedua** daftar. Untuk **menambah**, salin satu baris di setiap daftar lalu ubah alamat dan namanya (di daftar kedua ada tambahan tulisan deskripsi). Alamat internal dimulai garis miring, alamat luar dimulai **`https://`** dan otomatis dibuka di tab baru.

Contoh 10: halaman Learning (foto utama, judul, dan tombol login)

Semua isi halaman **Learning** (alamat **`/learning/`**) diatur di satu berkas: **`src/data/learning.json`**. Foto bawaannya ada di **`public/images/learning/workshop.jpg`**.

```
"heading": "Belajar online,",
"headingAccent": "kapan saja siap.",   <- bagian berwarna emas
"description": "Masuk ke portal pembelajaran ...",
"heroImage": {
  "src": "/images/learning/workshop.jpg",
  "alt": "Siswa MEC Academy belajar ...",
  "position": "50% 40%",
  "width": 1400,
  "height": 933
},
"logins": [ ... dua tombol: Siswa dan Non Siswa ... ]
```

Mengganti foto utama Learning

- Kecilkan foto dulu di **squoosh.app** (lebar sekitar 1400 sampai 1600 piksel, ukuran file di bawah 150 KB). Foto di folder public **tidak** dikecilkan otomatis, jadi foto besar membuat halaman lambat di HP.
- Beri nama sederhana (huruf kecil, tanpa spasi), misalnya **`learning-hero-bmc54.jpg`**, lalu salin ke **`public/images/learning/`**.
- Di **`learning.json`**, ubah **src** menjadi **`"/images/learning/learning-hero-bmc54.jpg"`** (awali dengan garis miring), **alt** menjadi deskripsi singkat isi foto, serta **width** dan **height** sesuai ukuran asli foto dalam piksel (Windows: klik kanan foto > Properties > Details).

- **position** mengatur bagian foto yang diprioritaskan: **`"50% 50%"`** tengah, **`"50% 25%"`** geser ke atas (bila kepala terpotong), **`"65% 40%"`** geser ke kanan.
- Simpan, lihat **`localhost:4321/learning/`** di komputer dan HP.

Mengganti judul dan alamat login

- **heading** = bagian putih judul, **headingAccent** = bagian emas di baris bawahnya.
- Setiap tombol login adalah satu blok di **logins**: **label** (nama kecil di atas), **button** (tulisan utama), **description** (keterangan), dan **url** (tujuan, harus diawali https://). Ubah **url** bila alamat portal berubah. Untuk menambah tombol, salin satu blok utuh dan beri koma.

Contoh 11: ganti video di bagian atas beranda

Video latar dan tombol "Tonton company profile" memakai kode video YouTube. Kode video adalah bagian setelah **v=** di alamat video, misalnya **`https://www.youtube.com/watch?v=ZV39to3Qfz8`** memiliki kode **`ZV39to3Qfz8`**. Tekan **`Ctrl+Shift+H`**, isi kode lama dan kode baru, lalu **Replace All**. Pastikan video di YouTube diizinkan untuk disematkan (embed).

JANGAN

Hindari hal berikut

Jangan menghapus atau mengganti nama folder src, public, node_modules, atau berkas package.json dan astro.config.mjs. **Jangan** mengetik di berkas yang tidak dikenal. Bila ragu, tanyakan ke pengembang sebelum mengubah.

BAB 5

Menayangkan perubahan ke internet

Setelah puas dengan tampilan di komputer: buat folder dist, bungkus menjadi zip, unggah ke cPanel, lalu ekstrak.

Tahap 1: membuat berkas siap tayang (build)

1. **Hentikan website lokal bila masih berjalan**

   Klik panel Terminal lalu tekan **`Ctrl+C`** (jawab Y bila ditanya).

2. **Jalankan build**

   Di Terminal ketik lalu Enter. Butuh sekitar 10 sampai 30 detik.

   ```
   npm run build
   ```

   Berhasil bila di akhir tertulis **`Complete!`** dan muncul folder **dist** di Explorer. Jika ada tulisan **error** berwarna merah, jangan lanjut. Batalkan perubahan terakhir (**`Ctrl+Z`**) lalu ulangi, atau lihat Bab 6.

3. **Lihat hasil build sebelum diunggah (disarankan)**

   ```
   npm run preview
   ```

   Buka **`localhost:4321`**, periksa halaman yang Anda ubah, lalu hentikan dengan **`Ctrl+C`**.

Tahap 2: membuat zip dari isi folder dist

4. **Tampilkan berkas tersembunyi**

   Di dalam folder dist ada berkas penting bernama **`.htaccess`** (titik di depan, **tersembunyi**). Berkas ini wajib ikut. Di File Explorer buka folder mec-academy > dist, klik **View > Show > Hidden items** (Windows 11) atau centang **Hidden items** (Windows 10). Berkas **`.htaccess`** akan terlihat agak pudar.

   Mac: di Finder tekan **`Cmd+Shift+.`** untuk menampilkan berkas tersembunyi.

5. **Pilih semua isi dist lalu jadikan zip**

   Di dalam folder dist (jangan di luarnya!) tekan **`Ctrl+A`** untuk memilih semua. Klik kanan pada salah satu berkas yang terpilih, lalu **Compress to ZIP file** (Windows 11) atau **Send to > Compressed (zipped) folder** (Windows 10). Beri nama **`update-web.zip`**.

   Pindahkan zip itu ke tempat yang mudah dicari, misalnya **Desktop**. **Mac:** pilih semua isi dist, klik kanan > **Compress**.

   > PERHATIAN
   >
   > **Yang di-zip adalah ISI dist, bukan folder dist-nya**
   >
   > Cek dulu: klik dua kali zip yang jadi. Yang terlihat pertama haruslah **`index.html`**, folder _astro, artikel, dan seterusnya, **bukan** satu folder bernama dist. Berkas **`.htaccess`** juga harus ada di situ.

Tahap 3: unggah dan ekstrak di cPanel

6 Masuk ke cPanel

Buka **new.clientzone.rumahweb.com** dan login dengan akun Rumahweb milik MEC. Pilih layanan **Hosting** yang dipakai website, lalu klik **Login cPanel**. (Atau buka alamat cPanel yang diberikan pemilik.) Di halaman cPanel, cari dan klik **File Manager**.

7 Buka folder public_html dan tampilkan berkas tersembunyi

Di panel kiri File Manager, klik **public_html**. Klik tombol **Settings** (kanan atas), centang **"Show Hidden Files (dotfiles)"**, lalu **Save**. Anda akan melihat isi website yang sedang tayang (index.html, folder artikel, alumni-foto, dan lain-lain).

8 Cadangkan dulu (disarankan)

Klik **Select All**, lalu **Compress** di bar atas, pilih **Zip Archive**, beri nama **`cadangan-TANGGAL.zip`** (misalnya cadangan-2026-10-30.zip), klik **Compress File(s)**. Setelah jadi, klik kanan zip itu > **Download** untuk menyimpannya di komputer, lalu hapus zip dari server. Kalau ada masalah, cadangan inilah penyelamat.

9 Unggah zip

Klik **Upload** di bar atas. Di halaman baru, seret berkas **`update-web.zip`** ke kotak (atau klik **Select File**). Tunggu bar hijau mencapai **100%**. Batas ukuran unggah cukup besar, jadi tidak perlu dipecah. Setelah selesai, klik **Go Back to ...public_html** di bagian bawah.

10 Ekstrak di public_html

Kembali di File Manager folder public_html: klik **sekali** pada **`update-web.zip`**, lalu klik **Extract** di bar atas (atau klik kanan > Extract). Di jendela yang muncul, pastikan kolom tujuan berisi **`/public_html`**, klik **Extract File(s)**. Berkas lama otomatis tertimpa oleh yang baru. Klik **Close** saat selesai.

11 Bersihkan

Klik kanan **`update-web.zip`** di server > **Delete** (centang **Skip the trash** bila mau langsung hapus). Jika ada folder asing bernama __MACOSX (muncul dari komputer Mac), hapus juga.

> **JANGAN**
> **Jangan menghapus ini di public_html**
> **alumni-foto** dan **kelola-foto** (foto alumni dan halaman pengelola foto), **.well-known** (sertifikat keamanan HTTPS), **cgi-bin**, dan berkas **.htaccess**. Tidak perlu menghapus apa pun sebelum mengekstrak. Berkas lama yang tidak ada lagi di versi baru dibiarkan saja.

12 Periksa berkas .htaccess

Klik kanan **`.htaccess`** > **View**. Pastikan di bagian bawah ada tulisan **`ea-php83`**. Itu pengaturan PHP 8.3 yang dibutuhkan halaman pengelola foto. Hanya dilihat, **jangan diubah**.

13 Periksa website yang tayang

Buka **malangeducationcenter.com**, tekan **`Ctrl+F5`** (muat ulang tanpa cache). Periksa:

- Perubahan yang Anda buat terlihat.
- Beranda, Program, Alumni, Kontak terbuka tanpa error, dan tombol WhatsApp membuka nomor yang benar (coba juga lewat HP).
- malangeducationcenter.com/kelola-foto/ menampilkan halaman login (bukan error).

Belum berubah? Tunggu 1 sampai 2 menit, atau buka di jendela penyamaran (**`Ctrl+Shift+N`**).

BAB 6

Masalah umum dan jawabannya

Cari gejala yang sama, ikuti tindakannya. Kalau masih buntu, jangan menebak, hubungi pengembang dan kirim foto layar pesan error.

Gejala	Penyebab dan tindakan
ENOENT ... could not read package.json saat npm install atau npm run dev	Terminal tidak berada di folder proyek. Biasanya folder berlapis (mec-academy\mec-academy). Di Terminal ketik **`dir`**: harus terlihat package.json. Kalau tidak, ketik **`cd mec-academy`** lalu Enter dan **`dir`** lagi. Atau tutup folder (File > Close Folder) dan buka folder dalamnya lewat File > Open Folder.
"npm" is not recognized / "node tidak dikenali"	Node.js belum terpasang atau VS Code belum dimulai ulang sesudahnya. Pasang Node.js (Bab 2 langkah 1), **tutup semua VS Code**, buka lagi.
"running scripts is disabled on this system"	Ganti jenis terminal ke Command Prompt (Bab 2 langkah 6).
npm install lama atau gagal jaringan	Cek internet. Ulangi perintah. Jika masih gagal, pindahkan folder ke drive C: dan coba lagi.
localhost:4321 tidak terbuka	Pastikan Terminal masih menjalankan npm run dev dan tulisan Local masih muncul. Pakai alamat yang ditampilkan Terminal.
Halaman error merah / layar penuh pesan	Perubahan terakhir salah (tanda kutip, koma, atau < > terhapus). Tekan Ctrl+Z di berkas itu sampai kembali, simpan.
Gambar baru tidak muncul atau "Image not found"	Nama atau ekstensi tidak sama persis dengan berkas lama (huruf besar, .jpg.jpg, atau jpg vs webp).
Error menyebut **JSON** atau **content.json** / **gallery.json**	Ada koma atau tanda kurung yang hilang atau berlebih saat menyalin blok. Setiap blok dipisah koma dan blok terakhir tanpa koma. Tekan Ctrl+Z sampai build normal.
npm run build menampilkan error merah	Biasanya karena perubahan terakhir. Batalkan dengan Ctrl+Z lalu build ulang.
Setelah unggah, website putih atau error 500	Kemungkinan .htaccess terhapus atau rusak. Ekstrak ulang zip, cek Show Hidden Files, lihat langkah 12. Bila tetap, pulihkan dari cadangan (langkah 8) dan hubungi pengembang.
Perubahan tidak terlihat di website	Tekan Ctrl+F5, tunggu 2 menit, atau jendela penyamaran. Pastikan zip diekstrak ke public_html (bukan subfolder).
Website menampilkan folder bernama dist di alamatnya	Zip dibuat dari folder dist, bukan dari **isi**-nya. Hapus folder dist di server, buat zip lagi dari **isi** dist (langkah 5).
/kelola-foto/ error 500	Di cPanel buka **MultiPHP Manager**, pilih domain malangeducationcenter.com, ubah PHP ke **8.3**. Pastikan .htaccess tidak terhapus.
Zip gagal diunggah atau macet	Ulangi unggah. Cek sisa kuota disk di cPanel (kolom statistik di sisi kanan).

BAB 7

Lembar contekan

Satu halaman untuk dicetak. Simpan di dekat komputer.

Perintah yang dipakai

Perintah	Kapan dipakai
`npm install`	Sekali saja, setelah folder disalin dari flashdisk.
`npm run dev`	Menjalankan website di komputer untuk mengubah dan melihat hasilnya (buka localhost:4321). Berhenti dengan Ctrl+C.
`npm run build`	Membuat folder dist siap tayang.
`npm run preview`	Melihat hasil build sebelum diunggah.

Peta folder: apa isinya

Lokasi	Isi
`src/pages/`	Halaman-halaman website (beranda = index.astro, Tentang, Kontak, FAQ, dan seterusnya).
`src/data/content.json`	Banyak teks utama: kontak, instruktur, modul, kegiatan.
`src/lib/site.ts`	Tautan formulir, media sosial, jam buka, alamat portal Learning.
`src/data/gallery.json`	Daftar foto galeri kegiatan (halaman Fasilitas).
`src/data/module-images.ts`	Foto header per modul.
`src/data/learning.json`	Isi halaman Learning (judul, foto utama, tombol login).
`public/images/learning/`	Foto halaman Learning (tidak dikecilkan otomatis).
`src/content/articles/`	Artikel blog (satu berkas per artikel).
`src/assets/images/`	Semua foto website.
`public/`	Berkas yang diunggah apa adanya (ikon, robots.txt, halaman pengelola foto).
`dist/`	Hasil build. **Ini yang diunggah ke hosting**, dibuat otomatis.

Urutan setiap update

- **1.** Buka VS Code, buka folder, buka Terminal, ketik **`npm run dev`**.
- **2.** Ubah teks atau gambar, simpan, lihat di **`localhost:4321`**.
- **3.** **`Ctrl+C`**, lalu ketik **`npm run build`** sampai tertulis Complete.
- **4.** Buka folder dist, tampilkan berkas tersembunyi, pilih semua, jadikan zip.
- **5.** cPanel > File Manager > public_html > (cadangkan) > Upload zip > Extract ke /public_html > hapus zip.
- **6.** Buka website, tekan Ctrl+F5, periksa hasilnya.

Keamanan: simpan kata sandi cPanel di tempat aman (jangan lewat grup chat), ganti bila ada yang berhenti mengelola, dan simpan salinan folder mec-academy serta alumni-foto secara berkala.